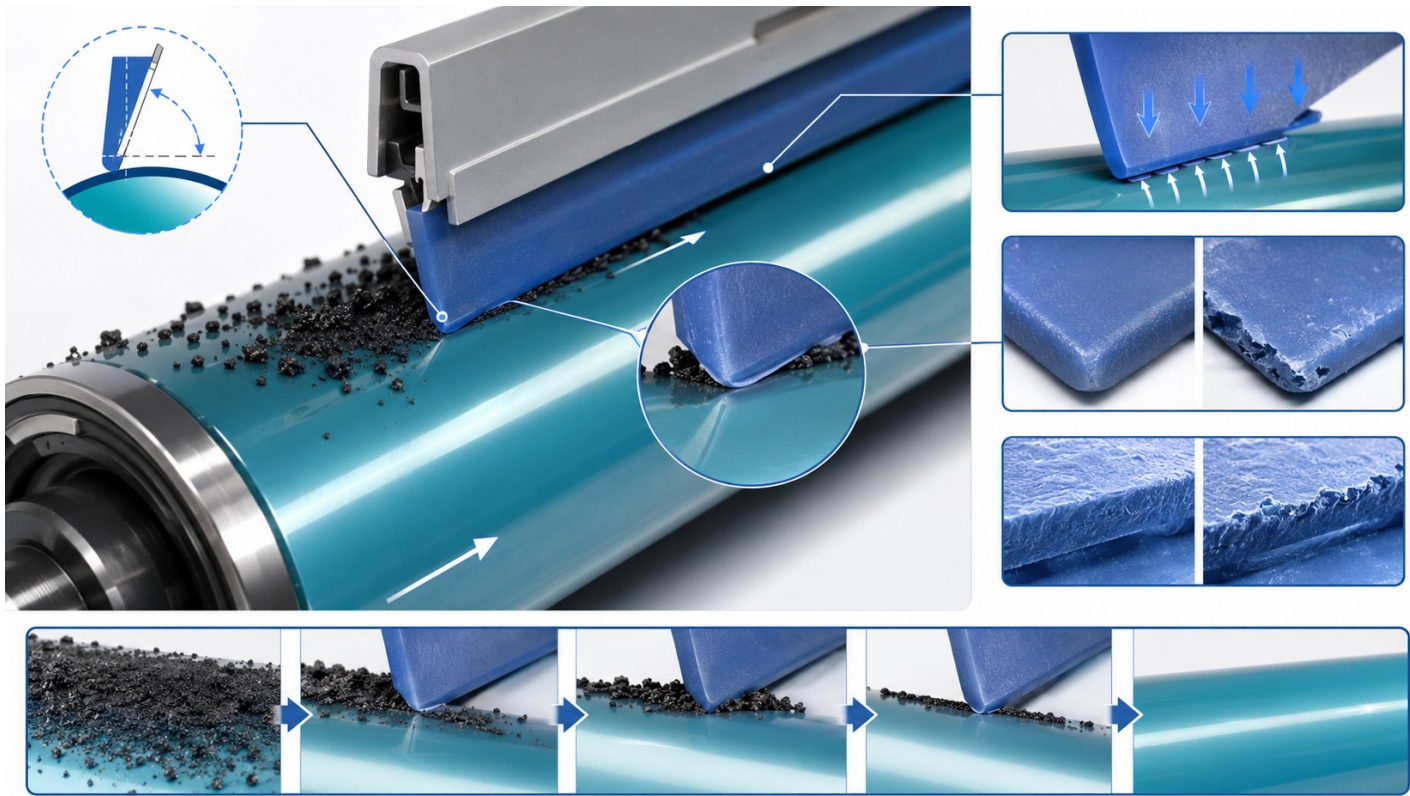




本书解决的问题

管理刮刀边缘角度与接触压力
去除 OPC 表面残余碳粉
应对摩擦、磨损与转印残留物

设计价值

将结构、工艺、特性与失效机理连接成可验证的设计逻辑。

- 在环境与寿命条件下保持稳定
- 预防颤振、卷边与压痕缺陷

现场问题

管理刮刀边缘角度与接触压力
去除 OPC 表面残余碳粉

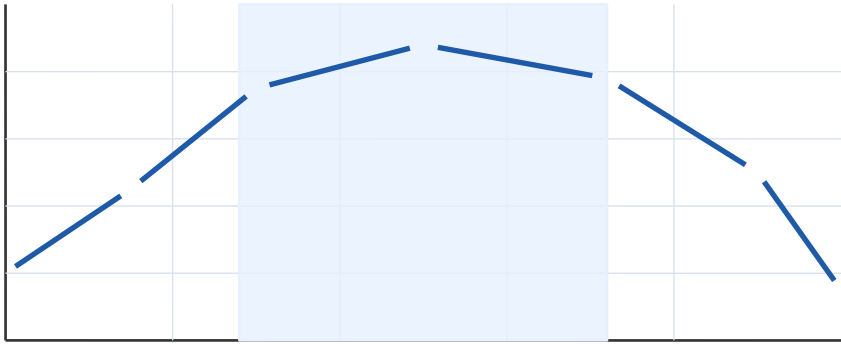
工程目标

应对摩擦、磨损与转印残留物
在环境与寿命条件下保持稳定

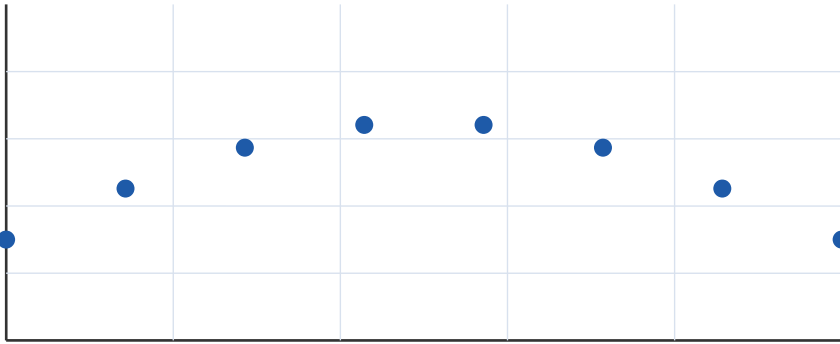
设计输出

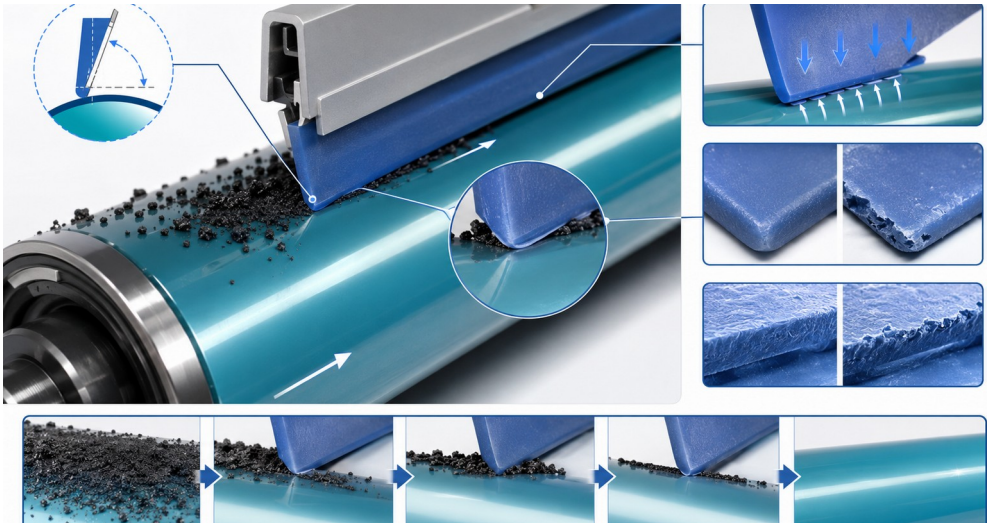
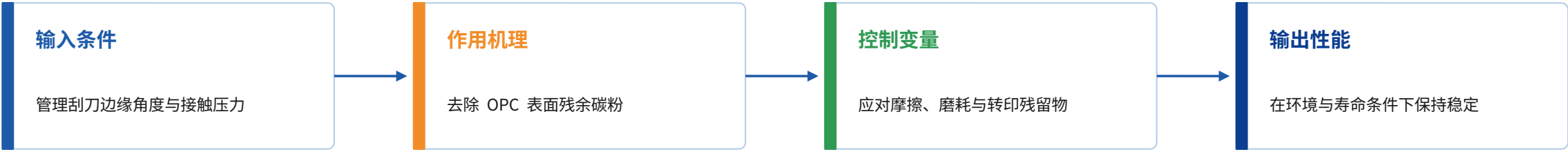
预防颤振、卷边与压痕缺陷
形成可复用判断标准

性能 - 条件关系曲线

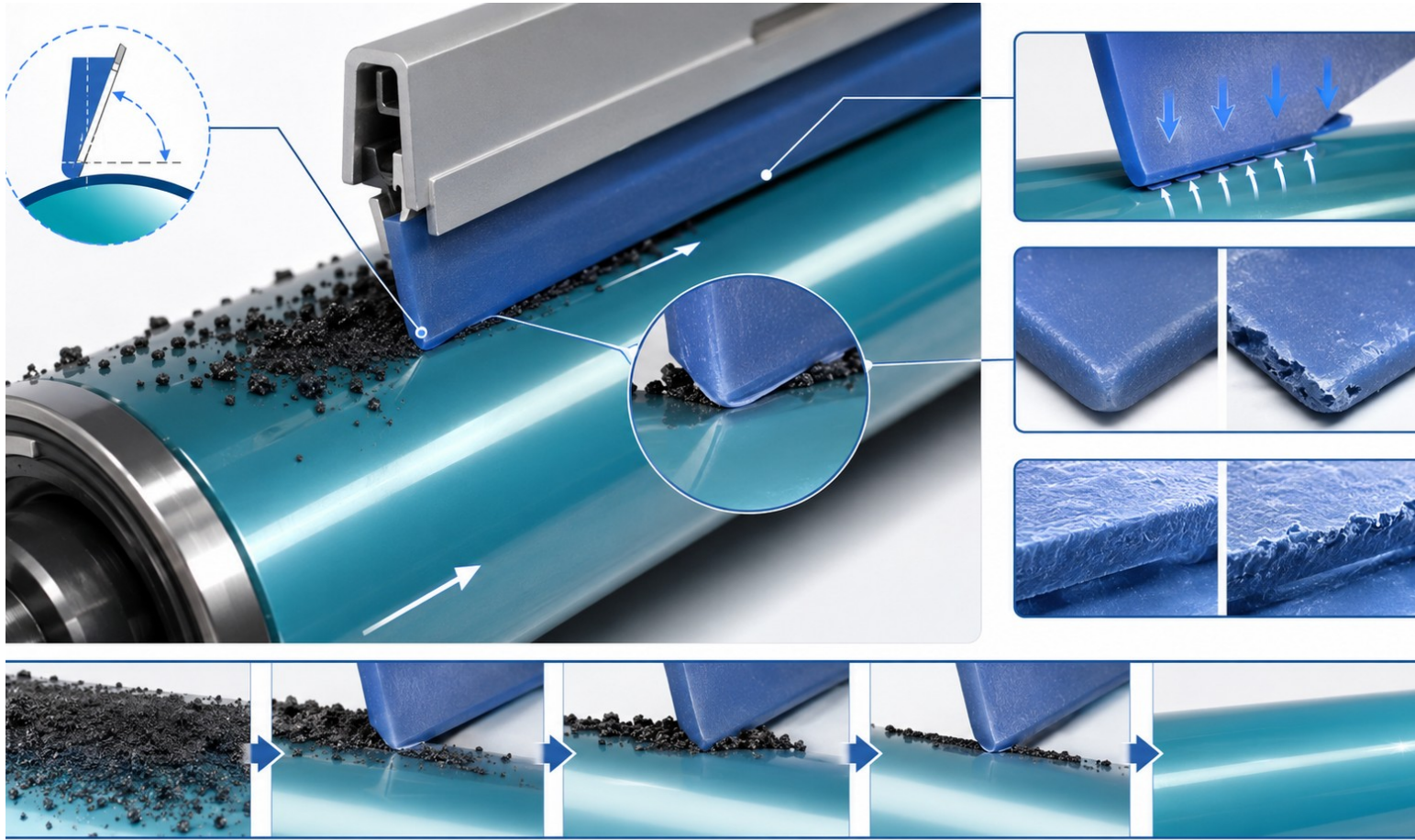


设计窗口确认





- 管理刮刀边缘角度与接触压力
- 去除 OPC 表面残余碳粉
- 应对摩擦、磨耗与转印残留物
- 在环境与寿命条件下保持稳定
- 预防颤振、卷边与压痕缺陷



结构说明

管理刮刀边缘角度与接触压力
去除 OPC 表面残余碳粉

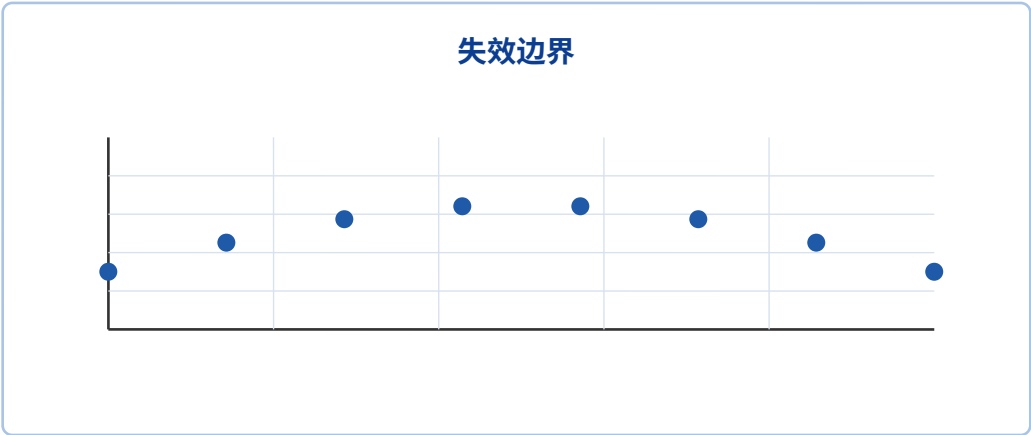
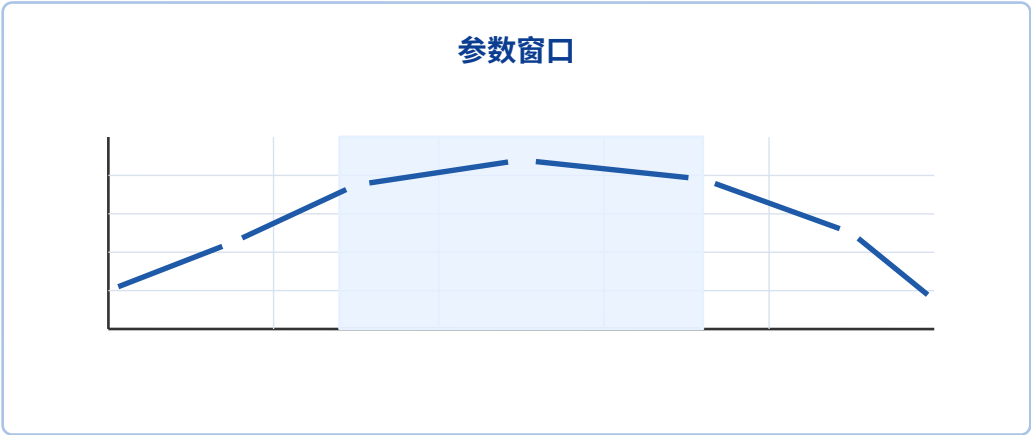
机理说明

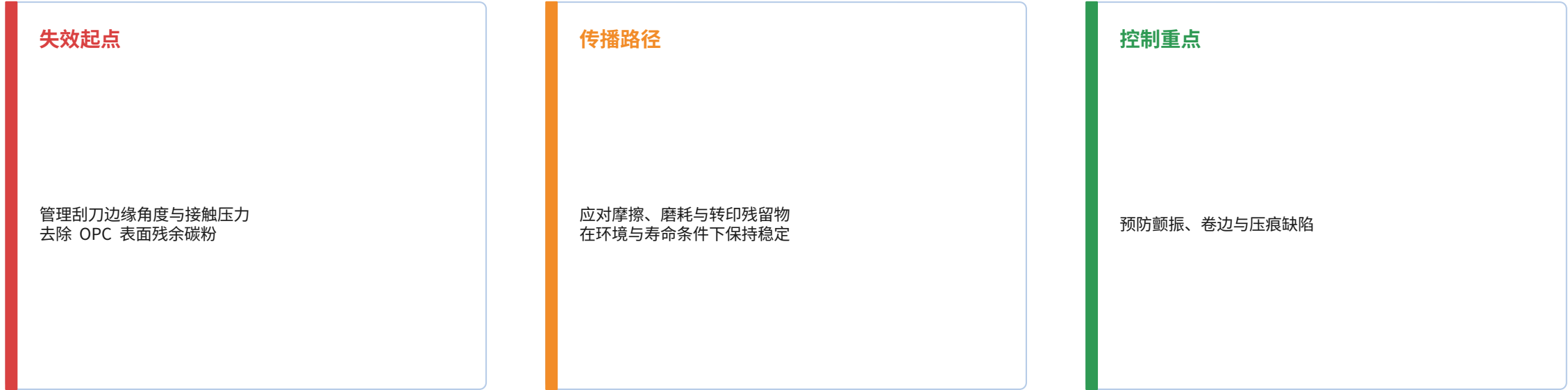
应对摩擦、磨耗与转印残留物
在环境与寿命条件下保持稳定

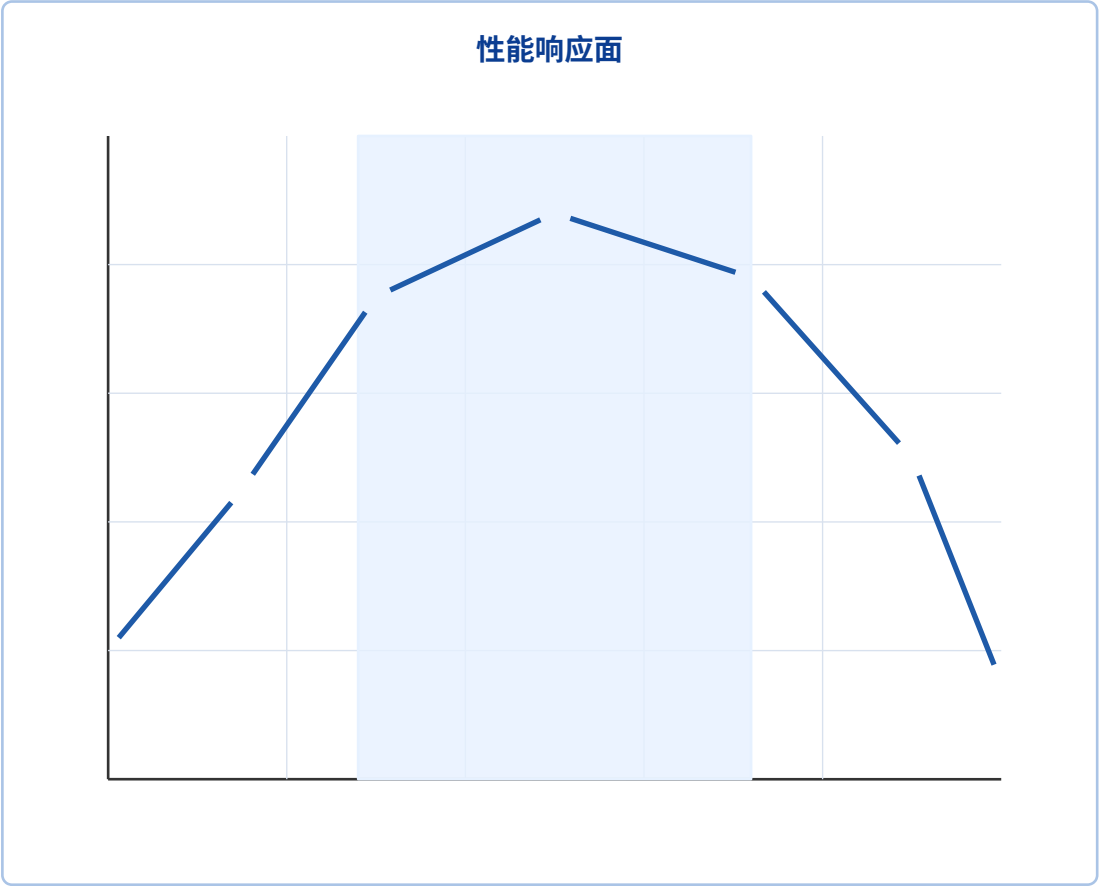
设计判断

预防颤振、卷边与压痕缺陷

参数	控制基准	影响
角度	10-25 deg	侵入与卷边
负荷	管理范围	清洁性与磨耗
硬度	55-75 Shore A	弹性与耐久
摩擦	COF 管理	防止颤振







平均值

满足目标但不足以批准设计

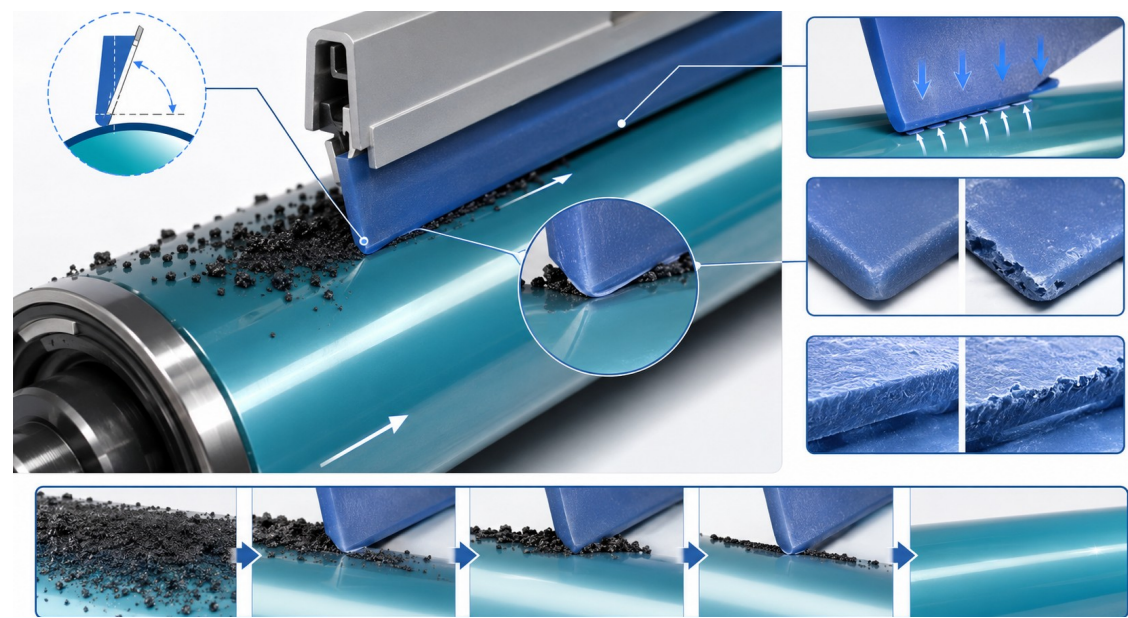
散差

环境、寿命、Lot 变化必须包含

批准基准

在噪声条件下仍稳定的区域才是可用的设计窗口。

- 管理刮刀边缘角度与接触压力
- 去除 OPC 表面残余碳粉
- 应对摩擦、磨损与转印残留物
- 在环境与寿命条件下保持稳定



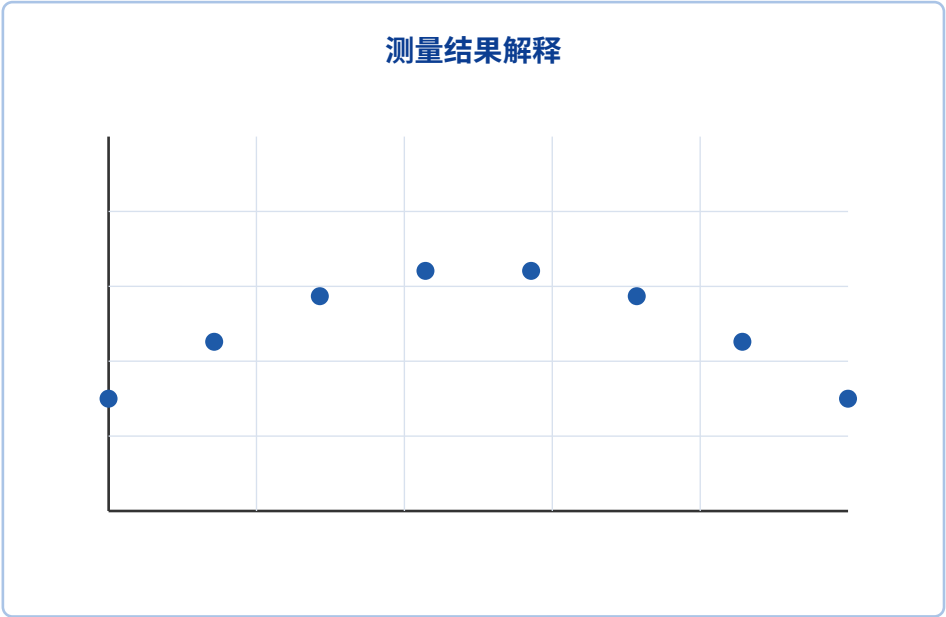
- 管理刮刀边缘角度与接触压力
- 去除 OPC 表面残余碳粉
- 应对摩擦、磨耗与转印残留物
- 在环境与寿命条件下保持稳定
- 预防颤振、卷边与压痕缺陷



重点

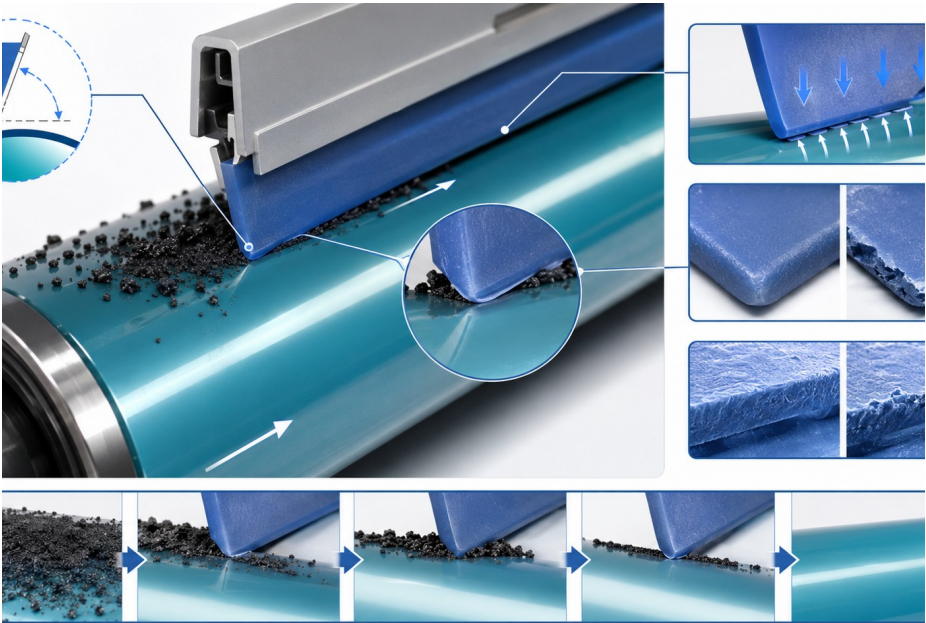
流程中各步骤的顺序，可根据实际需求进行调整。

参数	控制基准	影响
结构 / 尺寸	OD, TIR, Gap, Position	位置与均匀性
电气 / 材料	Resistance, Bias, Charge	电场稳定
图像 / 可靠性	Density, Background, Life	实际输出



判定原则

单一数值不能代表设计强健性，应同时确认趋势、散差、失效边界与再现性。



技术命题

管理刮刀边缘角度与接触压力
应对摩擦、磨耗与转印残留物

设计变量

角度 / 负荷 / 硬度 / 摩擦

验证输出

将机制、参数与图像缺陷之间的因果关系转换为可检查的工程表。

参数		控制基准	影响
角度	10-25 deg		侵入与卷边
负荷	管理范围		清洁性与磨耗
硬度	55-75 Shore A		弹性与耐久

开发工程师

管理刮刀边缘角度与接触压力

品质 / 工艺工程师

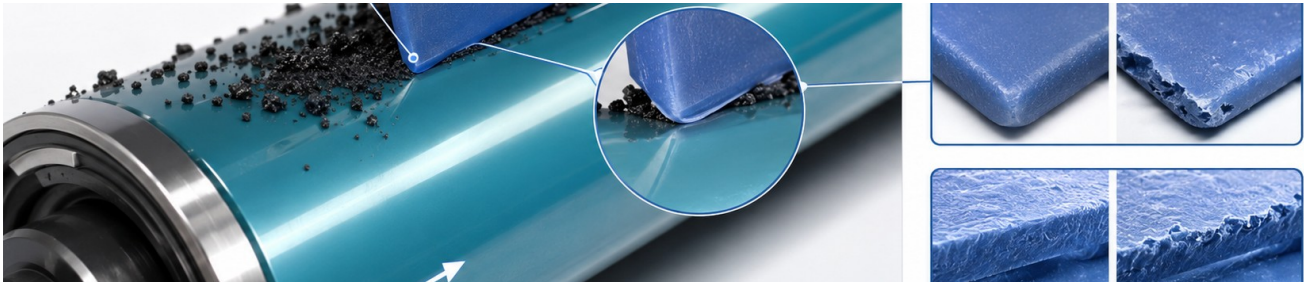
去除 OPC 表面残余碳粉

供应商技术沟通

应对摩擦、磨耗与转印残留物

教育与设计标准化

在环境与寿命条件下保持稳定



机制理解

管理刮刀边缘角度与接触压力
去除 OPC 表面残余碳粉

设计标准

角度
负荷
硬度
摩擦

验证方法

应对摩擦、磨耗与转印残留物
在环境与寿命条件下保持稳定
预防颤振、卷边与压痕缺陷

问题到标准

